МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

# Лабораторная работа №3.2.6 по курсу Общая физика

## Изучение гальванометра.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

8 сентября 2026, г. Долгопрудный

# 1 Аннотация

В данной работе проводится изучение работы высокочувствительного зеркального гальванометра магнитоэлектрической системы. Исследуются два режима работы прибора: режим измерения постоянного тока (стационарный) и режим измерения электрического заряда (баллистический). Определяются ключевые характеристики гальванометра: динамическая постоянная, баллистическая постоянная и критическое сопротивление цепи.

# 2 Теоретические сведения

Уравнение движения рамки гальванометра в магнитном поле имеет вид:

$$\ddot{\varphi} + 2\gamma\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = KI, \tag{1}$$

где $\varphi$ — угол поворота рамки, $\gamma$ — коэффициент затухания, $\omega_0$ — собственная частота колебаний, $K$ — коэффициент, зависящий от параметров гальванометра.

В стационарном режиме при пропускании постоянного тока $I$ угол поворота $\varphi$ связан с током через динамическую постоянную $C_I$:

$$C_I = \frac{I}{\varphi} = \frac{2aI}{x}, \tag{2}$$

где $a$ — расстояние от шкалы до зеркальца, $x$ — координата светового пятна на шкале.

Сила тока в цепи рассчитывается по формуле:

$$I = \frac{R_1}{R_2}\frac{U_0}{R + R_0}, \tag{3}$$

где $U_0$ — показания вольтметра, $R_1/R_2$ — положение делителя, $R$ — сопротивление магазина, $R_0$ — внутреннее сопротивление гальванометра.

Для режима свободных затухающих колебаний логарифмический декремент затухания $\Theta$ равен:

$$\Theta = \ln\frac{x_n}{x_{n+1}}, \tag{4}$$

где $x_n$ и $x_{n+1}$ — два последовательных отклонения зайчика в одну сторону.

Критическое сопротивление цепи гальванометра $R_{kp}$ связано с $\Theta$ следующим образом:

$$R_{kp} = \frac{R + R_0}{\sqrt{\left(\frac{2\pi}{\Theta}\right)^2 + 1}} - R_0. \tag{5}$$

В баллистическом режиме через гальванометр пропускается заряд $q = CU_C$. Баллистическая постоянная в критическом режиме равна:

$$C_q^{kp} = \frac{q}{\varphi_{max}^{kp}} = 2a\frac{R_1}{R_2}\frac{CU_0}{x_{max}^{kp}}. \tag{6}$$

# 3 Используемое оборудование

- Зеркальный гальванометр с осветителем и шкалой;
- Источник постоянного напряжения;
- Делитель напряжения;

- Магазин сопротивлений;
- Эталонный конденсатор;
- Вольтметр;
- Переключатель, ключи, линейка.

# 4 Методика измерений

Измерения проводятся в двух конфигурациях цепи. Для стационарного режима используется подключение гальванометра к делителю напряжения. Регулировка сопротивления магазина $R$ позволяет изменять ток в цепи и переводить гальванометр из колебательного режима в апериодический. Измеряя отклонения зайчика, можно рассчитать динамическую постоянную по формуле ф-л. (2).

В баллистическом режиме цепь содержит эталонный конденсатор $C$, который заряжается от источника и затем разряжается через гальванометр, сообщая ему короткий импульс тока. Первый максимальный отброс $x_{max}$ используется для определения баллистической постоянной $C_q^{kp}$ согласно ф-л. (6).

# 5 Результаты измерений и обработка данных

## 5.1 Параметры экспериментальной установки

- Внутреннее сопротивление гальванометра: $R_0 = 560$ Ом;
- Напряжение источника: $U_0 = \frac{67}{150} \cdot 3$ В $\approx 1,34$ В;
- Расстояние от зеркальца до шкалы: $a = 0,98$ м;
- Положение делителя напряжения: $R_1/R_2 = 1/2000$;
- Ёмкость эталонного конденсатора: $C = 2$ мкФ.

## 5.2 Определение динамической постоянной (стационарный режим)

Результаты измерений отклонения зайчика в зависимости от сопротивления магазина представлены в табл. 1. Сила тока $I$ рассчитана по формуле ф-л. (3).

На основе данных из табл. 1 построен график зависимости $I(x)$ с учётом погрешностей измерений (рис. 1).

По угловому коэффициенту линейной аппроксимации рассчитываем динамическую постоянную:

$$C_I = 1,005 \cdot 10^{-9} \text{ А/(мм/м)}. \tag{7}$$

Чувствительность гальванометра к току $S_I = 1/C_I = 995 \cdot 10^6$ (мм/м)/А.

## 5.3 Определение критического сопротивления

Период свободных колебаний рамки $T_0 = 4,64$ с. Логарифмический декремент затухания разомкнутого гальванометра $\Theta_0 = 0,249$.

Измерения последовательных отклонений и рассчитанный логарифмический декремент затухания $\Theta$ по формуле ф-л. (4) представлены в табл. 2. Столбец $R_{kp}$ рассчитан

Таблица 1: Измерения в стационарном режиме

| $R$, кОм | $x$, см | $\sigma_x$, см | $I$, мкА | $\sigma_I$, мкА |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 23.5 | 0.5 | 0.1205 | 0.0018 |
| 6.0 | 19.5 | 0.5 | 0.1021 | 0.0015 |
| 7.0 | 17.0 | 0.5 | 0.0886 | 0.0013 |
| 8.0 | 15.0 | 0.5 | 0.0783 | 0.0012 |
| 9.0 | 13.25 | 0.5 | 0.0701 | 0.001 |
| 10.0 | 12.0 | 0.5 | 0.0634 | 0.0009 |
| 12.0 | 10.0 | 0.5 | 0.0533 | 0.0008 |
| 15.0 | 8.0 | 0.5 | 0.0431 | 0.0006 |
| 20.0 | 6.0 | 0.5 | 0.0326 | 0.0005 |
| 30.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0219 | 0.0003 |
| 50.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0133 | 0.0002 |

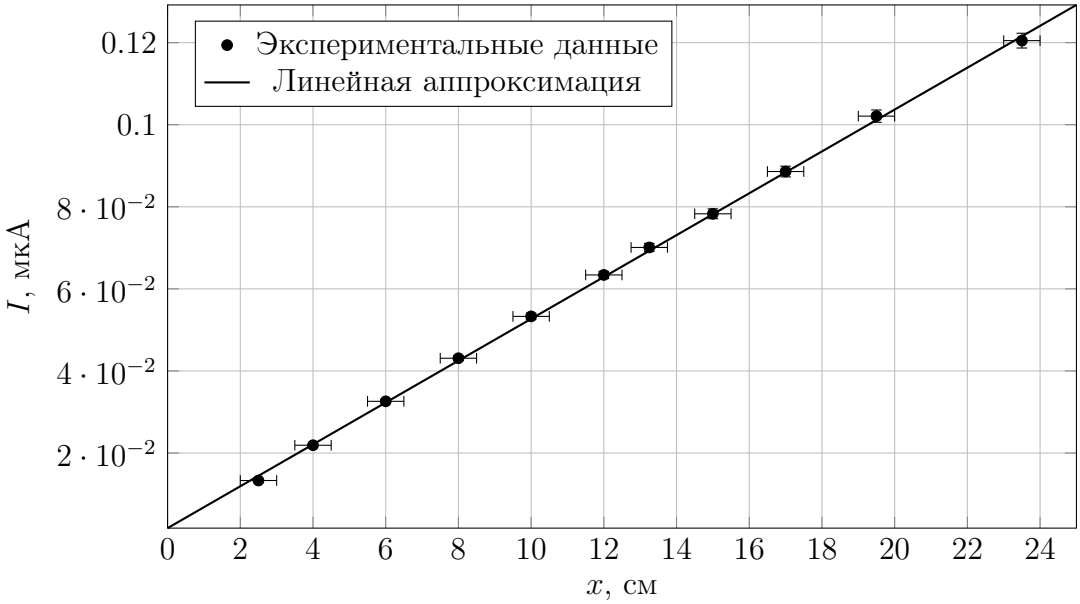



Рис. 1: Зависимость силы тока от отклонения зайчика

скриптом scripts/process_data.py из сырых данных data/raw/data_table.csv и сохранён в data/processed/data_table.csv.

Критическое сопротивление, полученное путём подбора (когда зайчик не переходит за ноль): $R_{kp}^{(\text{подбор})} = 7,5 \pm 0,1$ кОм.

Усредненное значение критического сопротивления по результатам расчётов (ф-л. (5)):

$$R_{kp} = 8.280 \pm 0.648 \text{ кОм}. \tag{8}$$

## 5.4 Баллистический режим

Отброс зайчика в режиме свободных колебаний ($R = \infty$): $x_0 = 245$ мм. При $R_1/R_2 = 1/50$. Зафиксируем $R_1/R_2$ для баллистического режима. Максимальный отброс гальванометра

Таблица 2: Определение декремента затухания

| $R$, кОм | $x_n$, см | $x_{n+1}$, см | $\Theta$ | $R_{kp}$, кОм |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 18.7 | 1.8 | 2.33 | 7.458 |
| 25.0 | 16.8 | 2.0 | 2.13 | 7.646 |
| 30.0 | 23.5 | 3.8 | 1.82 | 7.943 |
| 35.0 | 20.0 | 4.3 | 1.54 | 7.905 |
| 40.0 | 17.5 | 4.5 | 1.36 | 8.021 |
| 45.0 | 15.5 | 4.3 | 1.28 | 8.535 |
| 50.0 | 22.8 | 7.1 | 1.17 | 8.696 |
| 60.0 | 18.8 | 7.0 | 0.99 | 8.866 |
| 75.0 | 19.6 | 8.5 | 0.84 | 9.453 |

без затухания:

$$x_{max}^{cB} = x_0 \left(1 + \frac{\Theta_0}{4}\right) = 260 \text{ мм}. \tag{9}$$

Результаты измерения первого отброса $x_{max}$ при различных сопротивлениях $R$ приведены в табл. 3.

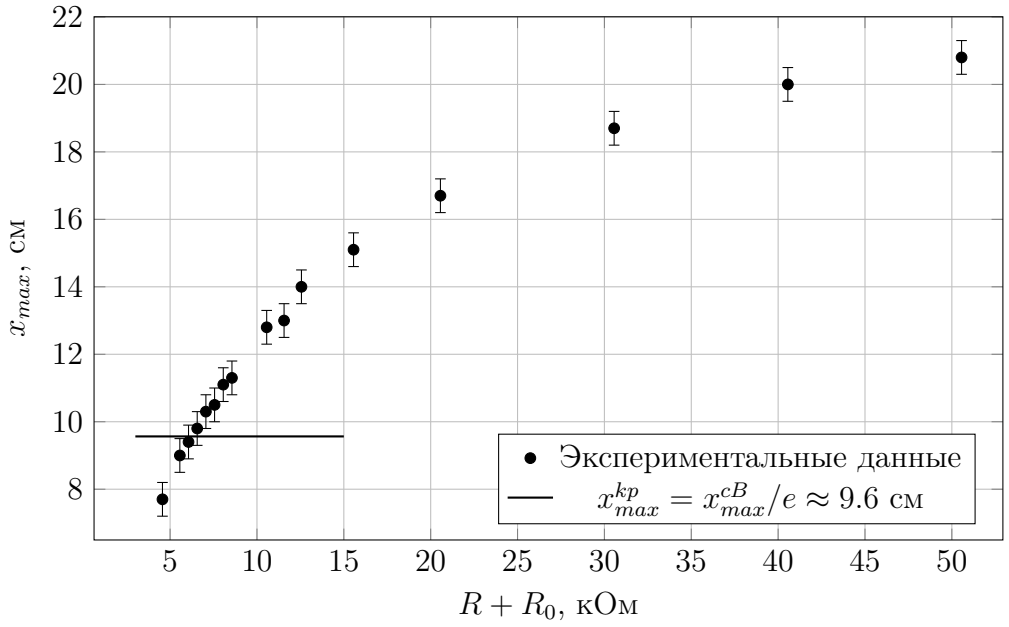



Рис. 2: Зависимость первого отброса от суммарного сопротивления

По графику (рис. 2) определяем $R_{kp}$, при котором $x_{max}$ в $e$ раз меньше $x_{max}^{cB}$:

$$R_{kp}^{(\text{балл})} = 6,2 \text{ кОм}. \tag{10}$$

Расчёт баллистической постоянной в критическом режиме (ф-л. (6)):

$$C_q^{kp} = 1,094 \cdot 10^{-9} \text{ Кл/(мм/м)}. \tag{11}$$

Время релаксации цепи $\tau = R_0 C = 1,12$ мс. В сравнении с $T_0 = 4,64$ с: $\tau \ll T_0$, что подтверждает применимость баллистического режима.

Таблица 3: Измерения в баллистическом режиме

| $R$, кОм | $R + R_0$, кОм | $x_{max}$, см | $\sigma_{x_{max}}$, см |
|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.56 | 20.8 | 0.5 |
| 40.0 | 40.56 | 20.0 | 0.5 |
| 30.0 | 30.56 | 18.7 | 0.5 |
| 20.0 | 20.56 | 16.7 | 0.5 |
| 10.0 | 10.56 | 12.8 | 0.5 |
| 15.0 | 15.56 | 15.1 | 0.5 |
| 12.0 | 12.56 | 14.0 | 0.5 |
| 8.0 | 8.56 | 11.3 | 0.5 |
| 7.0 | 7.56 | 10.5 | 0.5 |
| 6.0 | 6.56 | 9.8 | 0.5 |
| 5.0 | 5.56 | 9.0 | 0.5 |
| 5.5 | 6.06 | 9.4 | 0.5 |
| 6.5 | 7.06 | 10.3 | 0.5 |
| 7.5 | 8.06 | 11.1 | 0.5 |
| 11.0 | 11.56 | 13.0 | 0.5 |
| 4.0 | 4.56 | 7.7 | 0.5 |

# 6 Обзор результатов

Критическое сопротивление было определено тремя способами: 1. Подбором: $R_{kp} = 7,5$ кОм; 2. По логарифмическому декременту затухания: $R_{kp} = 8,3$ кОм; 3. В баллистическом режиме: $R_{kp} = 6,2$ кОм.

Результаты эксперимента приблизительно сходятся с ожидаемыми значениями. Зависимость $I(x)$ в исследованном диапазоне близка к линейной, что соответствует предположениям модели. Основной вклад в погрешность вносят погрешности измерения $x$ и $I$.

# 7 Заключение

В ходе работы был исследован высокочувствительный зеркальный гальванометр. Определены его основные характеристики:

- Динамическая постоянная: $C_I = 1,005 \cdot 10^{-9}$ А/(мм/м);
- Баллистическая постоянная: $C_q^{kp} = 1,094 \cdot 10^{-9}$ Кл/(мм/м);
- Критическое сопротивление: $R_{kp} \approx 7,3$ кОм.

Показано, что шкала гальванометра обладает высокой степенью линейности, а условие баллистического режима ($\tau \ll T_0$) строго выполняется.